



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA



PROGRAMA ANALÍTICO FIME

Nombre de la unidad de aprendizaje: Matemáticas I

Frecuencia semanal: 3 hrs.

Horas presenciales: 60 hrs.

Horas de trabajo extra-aula: 30 hrs.

Modalidad: Presencial

Período académico: Semestral

Unidad de aprendizaje: ☒ obligatoria ☐ optativa

Área curricular, según el nivel educativo: Licenciatura

☒ Formación básica profesional

☐ Formación profesional

☐ Formación general Universitaria

☐ Libre elección

Créditos UANL: 3

Fecha de elaboración: 19 de Junio de 2009

Fecha de la última actualización: 16 de Junio de 2011

Responsables del diseño: M.C. Patricia Rodríguez González

M.C. Juana María Gómez Urrutia

M.C. Renato Colunga de la Garza

Presentación:

Esta unidad de aprendizaje consta de dos fases, la primera se refiere al análisis de funciones de una variable y la segunda al análisis de funciones de varias variables, en ambas fases se involucra el cálculo de límites para determinar su continuidad y concluir en el concepto de derivación lo que le permitirá al estudiante aplicar los criterios de la derivada en la solución de problemas de ingeniería.

Revisión: 1

VIGENTE A PARTIR DEL: 8 de Agosto del 2011

Propósito:

Esta unidad de aprendizaje tiene como finalidad permitirle a los estudiantes aplicar los conceptos de la derivada en la solución de problemas de ingeniería, interpretando geométricamente sus resultados con lo que el estudiante podrá tener una mejor visión de la posible solución a los problemas que se le planteen, esto ya sea mediante trabajo individual o colectivo, estos conocimientos son fundamentales para la formación integral de estudiantes de ingeniería, ya que es una herramienta muy útil para comprender los conocimientos teóricos y prácticos que requerirán en el desempeño de su actividad profesional, además, sirve de plataforma y/o relación con otras unidades de aprendizaje del programa educativo.

Competencias del perfil de egreso:**a. Competencias de la Formación General Universitaria a las que contribuye esta unidad de aprendizaje:**

Esta unidad de aprendizaje contribuye al desarrollo de las siguientes competencias generales:

Competencias instrumentales:

- Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y campos del conocimiento que le permitan la toma de decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, académico y profesional.
- Utiliza los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal y no verbal de acuerdo a su etapa de vida, para comprender, interpretar y expresar ideas, sentimientos, teorías y corrientes de pensamiento con un enfoque ecuménico.
- Maneja las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para el acceso a la información y su transformación en conocimiento, así como para el aprendizaje y trabajo colaborativo con técnicas de vanguardia que le permitan su participación constructiva en la sociedad.
- Emplea pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar fenómenos naturales y sociales que le permitan tomar decisiones pertinentes en su ámbito de influencia con responsabilidad social.
- Elabora propuestas académicas y profesionales inter, multi y transdisciplinarias de acuerdo a las mejores prácticas mundiales para fomentar y consolidar el trabajo colaborativo.

Revisión: 1

VIGENTE A PARTIR DEL: 8 de Agosto del 2011

- Utiliza los métodos y técnicas de investigación tradicionales y de vanguardia para el desarrollo de su trabajo académico, el ejercicio de su profesión y la generación de conocimientos.

Competencias personales y de interacción social

- Practica los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, libertad, solidaridad, respeto a la vida y a los demás, respeto a la naturaleza, integridad, ética profesional, justicia y responsabilidad, en su ámbito personal y profesional para contribuir a construir una sociedad sostenible.

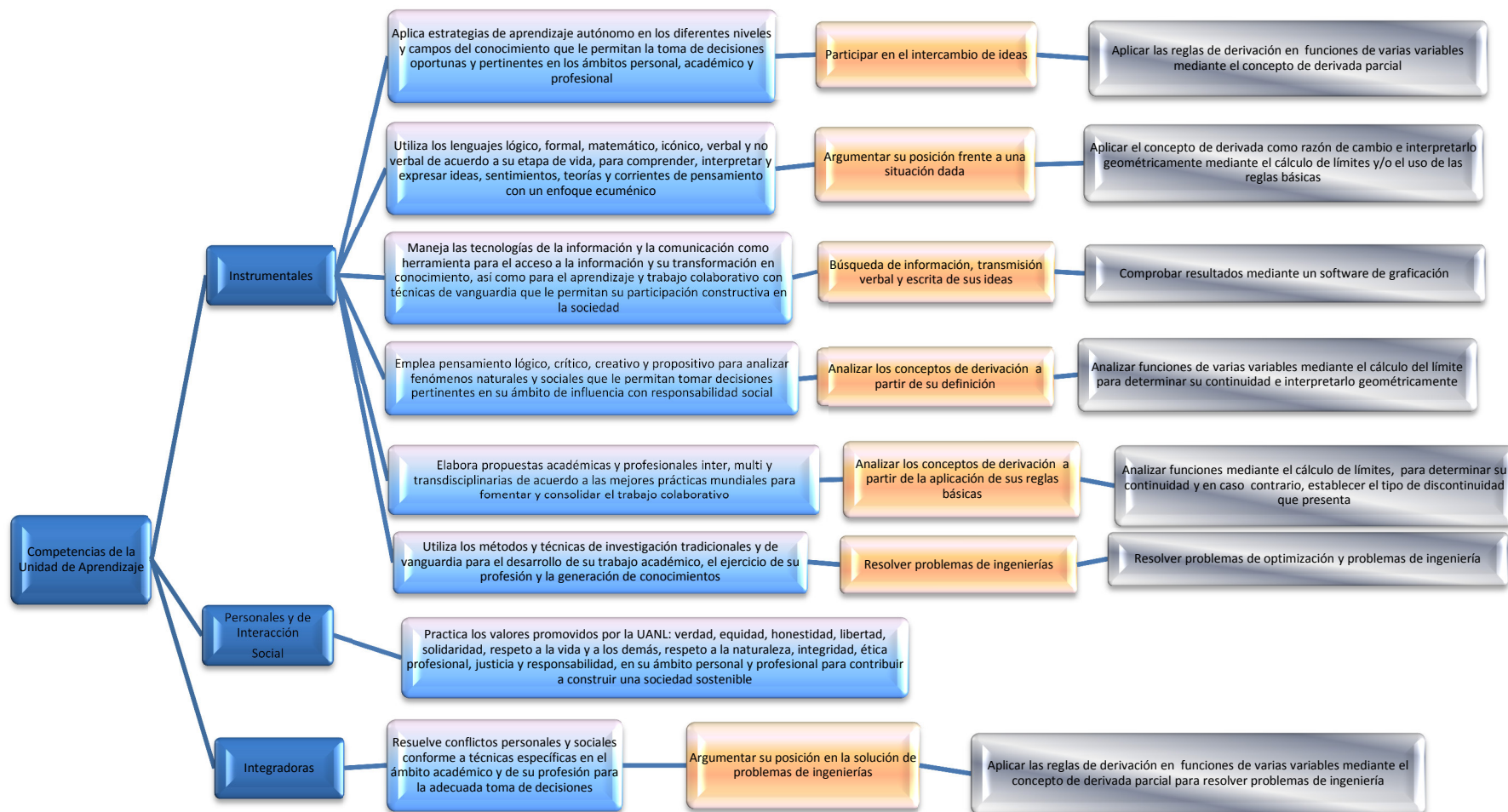
Competencias integradoras

- Resuelve conflictos personales y sociales conforme a técnicas específicas en el ámbito académico y de su profesión para la adecuada toma de decisiones.

b. Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje:

Analizar los conceptos de derivación a partir de su definición y de la aplicación de sus reglas básicas para resolver problemas de ingenierías, a través de la búsqueda de información, transmisión verbal y escrita de sus ideas, argumentar su posición frente a una situación dada, así como participar en el intercambio de ideas.

Representación gráfica



Unidad temática 1: Derivación de funciones de una variable.

Competencias particulares:

Analizar funciones mediante el cálculo de límites, para determinar su continuidad y en caso contrario, establecer el tipo de discontinuidad que presenta y comprobar resultados mediante un software de graficación.

Aplicar el concepto de derivada como razón de cambio e interpretarlo geométricamente mediante el cálculo de límites y/o el uso de las reglas básicas para resolver problemas de optimización.

Elementos de Competencia	Evidencias de aprendizaje	Criterios de desempeño	Actividades de aprendizaje	Contenidos	Recursos
Interpretar los límites de una función utilizando los Teoremas y comprobar dicho valor gráficamente, con ayuda de software, para definir el concepto de derivada.	Evidencia 1: Reporte Evidencia 2: Resolución de problemas Cada una de las cuales deberán cumplir como fondo con las especificaciones que se establecen en la rúbrica.	Resolución de Problemas:  Presentación  Resolución Reporte  Presentación  Contenido	Se realizarán algunos cuestionamientos como activación de conocimiento previo sobre los temas de: funciones, dominio, rango y tipos de funciones y se resolverán problemas en donde se apliquen los Teoremas sobre límites, para lo cual se seleccionarán de la lista de actividades disponibles las que más se adapten al grupo. Analizar las gráficas de diferentes funciones en el aula, para determinar el límite cuando la variable tiende a un valor dado, y elaborar un reporte, de manera individual. Resolver problemas relacionados con el tema, de manera individual y/o colectiva extra aula.	Recta tangente Cálculo de límites por medio de métodos gráficos Definición formal de límite Teoremas sobre límites Límites laterales Límites indeterminados	Pizarrón. Computadora Pintarrones. Problemario. Internet. Software de graficación Libro de texto Libro de consulta. Rúbricas

Revisión: 1

VIGENTE A PARTIR DEL: 8 de Agosto del 2011

Elementos de Competencia	Evidencias de aprendizaje	Criterios de desempeño	Actividades de aprendizaje	Contenidos	Recursos
Analizar la continuidad de una función en un punto y/o en un intervalo mediante límites para identificar el tipo de discontinuidad en caso de que se presente.	Evidencia 3: Reporte Evidencia 4: Resolución de problemas Cada una de las cuales deberán cumplir como fondo con las especificaciones que se establecen en la rúbrica.	Resolución de Problemas:  Presentación  Resolución Reporte  Presentación  Contenido	Se analizarán por equipos, diferentes tipos de funciones, para determinar su continuidad e identificar el tipo de discontinuidad en caso de que se presente, se pueden apoyar con software de graficación para comprobar sus resultados y se expondrá ante el grupo el análisis obtenido en cada equipo. Investigar el concepto de continuidad, las condiciones para determinar la continuidad en un punto, en un intervalo y los tipos de discontinuidad y elaborar un reporte con dicho contenido. Resolver problemas propuestos, de manera individual y extra-aula.	Concepto de continuidad Continuidad en un punto Continuidad en un intervalo Tipos de discontinuidad	Pizarrón. Computadora Pintarrones. Problemario. Internet. Software de graficación Libro de texto Libro de consulta Rúbricas

Elementos de Competencia	Evidencias de aprendizaje	Criterios de desempeño	Actividades de aprendizaje	Contenidos	Recursos
Aplicar el concepto de la derivada como razón de cambio e interpretarlo geométricamente a través de límites y/o el uso de sus reglas para diferentes tipos de funciones de manera explícita e implícita.	Evidencia 5: Síntesis Evidencia 6: Síntesis Evidencia 7: Resolución de problemas Cada una de las cuales deberán cumplir como fondo con las especificaciones que se establecen en la rúbrica.	Resolución de Problemas:  Presentación  Resolución Síntesis  Presentación  Contenido	Se realizará un cuestionamiento para lo cual se seleccionarán de la lista de actividades disponible, las que más se adapten al grupo que incluyan los conceptos de función explícita e implícita, razón de cambio y recta tangente; además se realizarán actividades que involucren propiedades de los logaritmos e identidades trigonométricas y se resolverán ejercicios que involucren el uso de las reglas de derivación. Hacer una Síntesis que involucre la definición de la derivada, su interpretación geométrica y las reglas básicas para calcularla. Analizar las derivadas de funciones trascendentes y elaborar una Síntesis de fórmulas en el aula, de manera individual. Resolver problemas propuestos que involucren derivación logarítmica, funciones implícitas y el uso de la derivada como razón de cambio.	Definición de la derivada y su interpretación geométrica -Reglas básicas para derivar -Regla de la cadena - Derivada de funciones trascendentales. -Derivada de orden superior -Derivación implícita -Derivación logarítmica - Derivada como razón de cambio	Pizarrón. Computadora Pintarrones. Problemario. Internet. Software de graficación Libro de texto Libro de consulta. Rúbricas

Revisión: 1

VIGENTE A PARTIR DEL: 8 de Agosto del 2011

Elementos de Competencia	Evidencias de aprendizaje	Criterios de desempeño	Actividades de aprendizaje	Contenidos	Recursos
Aplicar los criterios de la derivada mediante el cálculo de los números críticos y los posibles puntos de inflexión para trazar la gráfica de diferentes funciones en el campo de los números reales, así como su aplicación en problemas de optimización.	Evidencia 8: Reporte Evidencia 9: Síntesis Evidencia 10: Resolución de problemas Cada una de las cuales deberán cumplir como fondo con las especificaciones que se establecen en la rúbrica.	Reporte Presentación Contenido Resolución de Problemas: Presentación Resolución Síntesis Presentación Contenido	Elaborar un reporte que muestre el comportamiento gráfico de una función por medio de software; observando números críticos y los posibles puntos de inflexión así como los extremos locales de diferentes funciones. Deducir el procedimiento para calcular extremos locales de una función y elaborar una síntesis. Resolver ejercicios propuestos que involucren el análisis matemático del comportamiento gráfico de diferentes funciones, por equipo y en el aula. Además aplicar los criterios de la derivada en la solución de problemas de optimización.	Valores extremos de funciones -Funciones crecientes, decrecientes y el criterio de la primera derivada -Concavidad y el Criterio de la segunda derivada. -Problemas de optimización	Pizarrón. Computadora Pintarrones. Problemario. Internet. Software de graficación Libro de texto Libro de consulta. Rúbricas

Unidad temática 2: Cálculo diferencial de varias variables.

Competencias particulares:

Analizar funciones de varias variables mediante el cálculo del límite para determinar su continuidad e interpretarlo geoméricamente.

Aplicar las reglas de derivación en funciones de varias variables mediante el concepto de derivada parcial para resolver problemas de ingeniería.

Elementos de Competencia	Evidencias de aprendizaje	Criterios de desempeño	Actividades de aprendizaje	Contenidos	Recursos
Analizar funciones de varias variables determinando su dominio, su rango y su gráfica con ayuda de software para calcular límites y establecer su continuidad.	Evidencia 11: Reporte Evidencia 12: Síntesis Cada una de las cuales deberán cumplir como fondo con las especificaciones que se establecen en la rúbrica.	Reporte  Presentación  Contenido Síntesis  Presentación  Contenido	Previa investigación y/o información proporcionada determinar el dominio de diferentes tipos de funciones de varias variables y comprobar con sus gráficas respectivas elaboradas con software de graficación, de manera individual y extra aula y elaborar un reporte. Determinar la continuidad de funciones de varias variables propuestas en el aula y demostrar dicha continuidad por medio del cálculo de límites, por equipo y elaborar una síntesis que involucre el procedimiento a seguir para determinar la continuidad de dichas funciones.	Definición Dominio y rango Límites Continuidad	Pizarrón. Computadora Pintarrones. Problemario. Internet. Software de graficación Libro de texto Libro de consulta. Rúbricas

Elementos de Competencia	Evidencias de aprendizaje	Criterios de desempeño	Actividades de aprendizaje	Contenidos	Recursos
Aplicar el concepto de derivada parcial en funciones de varias variables a través del diferencial total, de la regla de la cadena y la determinación de los extremos relativos en la solución de problemas de ingeniería.	Evidencia 13: Reporte Evidencia 14: Síntesis Evidencia 15: Resolución de problemas Cada una de las cuales deberán cumplir como fondo con las especificaciones que se establecen en la rúbrica.	Reporte  Presentación  Contenido Síntesis • Presentación • Contenido Resolución de Problemas: • Presentación • Resolución	Investigar el concepto de la derivada parcial, ejemplificarlo en situaciones reales o cotidianas y elaborar un reporte de manera individual y extra aula. .Se realizará un cuestionamiento para lo cual se seleccionarán de la lista de actividades disponibles las que más se adapten al grupo para resolver ejercicios propuestos que involucren el cálculo de derivadas parciales, así como su aplicación en el diferencial total, la regla de la cadena, la derivada direccional y el gradiente. Elaborar una síntesis del procedimiento para determinar los extremos relativos en funciones de varias variables, con o sin restricción. Resolver una actividad integradora que involucre problemas de ingeniería en donde se aplican los temas anteriores	Derivada parcial Diferencial total Regla de la cadena Derivada direccional y gradiente Extremos de funciones de varias variables Aplicación de los extremos de funciones. Multiplicadores de Lagrange,	Pizarrón. Computadora Pintarrones. Problemario. Internet. Software de graficación Libro de texto Libro de consulta. Rúbricas

Evaluación integral de procesos y productos (ponderación /evaluación sumativa)

Evidencia	Ponderación
Evidencia 1: Reporte	3%
Evidencia 2: Resolución de problemas	5%
Evidencia 3: Reporte	3%
Evidencia 4: Resolución de problemas	5%
Evidencia 5: Síntesis	3%
Evidencia 6: Síntesis	3%
Evidencia 7: Resolución de problemas	5%
Evidencia 8: Reporte	3%
Evidencia 9: Síntesis	3%
Evidencia 10: Resolución de problemas	5%
Evidencia 11: Reporte	3%
Evidencia 12: Síntesis	3%
Evidencia 13: Reporte	3%
Evidencia 14: Síntesis	3%
Evidencia 15: Resolución de problemas	5%
Participación:	10%
Exámenes:	30%

Producto integrador de aprendizaje:

Producto integrador	5 %
---------------------	-----

Al finalizar la unidad de aprendizaje el estudiante entregará un portafolio vitrina: el cual contendrá su peor, regular y mejor trabajo y argumentará sus áreas de oportunidad y sus fortalezas en cada uno de ellos.

Fuentes de apoyo y consulta:

-  Libro: Cálculo Diferencial
 Autor: Larson, Hostetler, Edwards
 Editorial: Mc. Graw Hill (2006)
 Segunda Edición

-  Libro: Cálculo (Conceptos y contextos)
 Autor: James Stewart
 Editorial: Thompson

-  Libro: Cálculo de una variable
 Autor: Thomas Stewart
 Editorial: Addison Wesley Longman

-  Libro: Foundation Mathematics
 Autor: Dexter Booth
 Editorial: Addison Wesley
 Third Edition

-  Libro: Calculus
 Autor: Larson Hostetler Edwards
 Editorial: Houghton Mifflin
 Eighth Edition

-  Libro: Cálculo de una variable
 Autor: Gerald L. Bradley, Kart J. Smith
 Editorial: Prentice Hall (1988)
 Volumen 1

○ Tema: Límites y continuidad de funciones, criterio de primera y segunda derivada e integral definida
Liga: www.graphmatica.com y <http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html>
Fecha última revisión: 17 de Enero de 2011

○ Tema: Formulario de Cálculo Diferencial e Integral
Liga: <http://cienciasbasicas.fime.uanl.mx>
Fecha última revisión: 17 de Enero de 2011

○ Tema: Cálculo Diferencial e Integral
Liga: www.cidse.itcr.ac.cr/cursos-revista mate
Fecha última revisión: 17 de Enero de 2011

○ Tema: Límites y continuidad de funciones, Derivación e Integración
Liga: www.fime-e.com
Fecha última revisión: 9 de Febrero de 2011

○ Tema: Límites y continuidad de funciones, Derivación e Integración
Liga: www.fime-e.com
Fecha última revisión: 9 de Febrero de 2011



Revista: Matemáticas, Educación e Internet (revista virtual)
Tema: Cálculo Diferencial e Integral
Año: 2006
Editada: Escuela de Matemáticas del Instituto Tecnológico de Costa Rica
Última consulta: 3 de Febrero de 2011
Liga: www.cidse.itcr.ac.cr/cursos-revista mate

Perfil del docente:

Licenciatura y/o Maestría afín en el área de Matemáticas o que este cursándola y dominio de la materia.

Ficha bibliográfica del profesor:

JEFATURA DE ACADEMIA

JEFATURA DE DEPARTAMENTO

**COORDINACIÓN DE LA DIVISIÓN
DE CIENCIAS BÁSICAS**

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA